

Integración

Carlos Echeverría

Universidad de "Los Andes".
Facultad de Ingeniería.

CESIMO

Centro de Simulación y Modelos

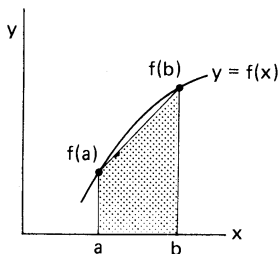
March 7, 2022

- Regla del trapecio
- Regla $1/3$ de Simpson
- Regla $3/8$ de Simpson
- Fórmula de Newton–Cotes
- Cuadratura de Gauss

Regla del trapecio

Se obtiene al integrar la fórmula de interpolación lineal. Se escribe en la forma siguiente:

$$I = \int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)] + E \quad (1)$$

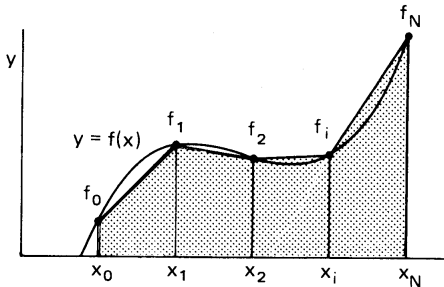


Regla del trapecio

La ecuación se puede extender a varios intervalos y se puede aplicar N veces, con una separación uniforme h

$$I = \int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{2} \left[f(a) + 2 \sum_{j=1}^{N-1} f(a+jh) + f(b) \right] + E \quad (2)$$

donde $h = (b-a)/N$



Regla del trapecio

Ejemplo 4.1

El cuerpo de revolución que se muestra en la figura E4.1 se obtiene al girar la curva dada por $y = 1 + (x/2)^2$, $0 \leq x \leq 2$, en torno al eje x . Calcule el vo-

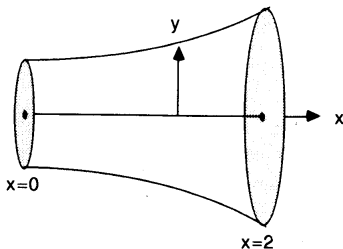


Figura E4.1 Un cuerpo de revolución

Regla del trapecio

lumen utilizando la regla extendida del trapecio con $N = 2, 4, 8, 16, 32, 64$ y 128. El valor exacto es $I = 11.7286$. Evalúe el error para cada N .

(Solución)

El volumen está dado por

$$I = \int_0^2 f(x) dx$$

donde

$$f(x) = \pi \left(1 + \left(\frac{x}{2} \right)^2 \right)^2$$

A continuación aparecen los cálculos para $N = 2$ y 4:

$$N = 2: \quad h = 2/2 = 1$$

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} [f(0) + 2f(1) + f(2)] = 0.5\pi [1 + 2(1.5625) + 4] \\ &= 12.7627 \end{aligned}$$

$$N = 4: \quad h = 2/4 = 0.5$$

$$I = (0.5/2) [f(0) + 2f(0.5) + 2f(1) + 2f(1.5) + f(2)] = 11.9895$$

Regla del trapecio

Las integraciones con los demás valores de N se evalúan mediante el PROGRAMA 4-1. Los resultados se resumen en la tabla E4.2.

Tabla E4.2

N	h	I_h	E_h
2	1.	12.7627	-1.0341
4	0.5	11.9895	-0.2609
8	0.25	11.7940	-0.0654
16	0.125	11.7449	-0.0163
32	0.0625	11.7326	-0.0040
64	0.03125	11.7296	-0.0010
128	0.015625	11.7288	-0.0002
Valor exacto		11.7286	

Regla del trapecio

El error de la regla del trapecio se define como

$$E = \int_a^b f(x)dx - \frac{b-a}{2}[f(a) + f(b)] \quad (3)$$

El desarrollo en serie de Taylor de $f(x)$, $f(a)$, $f(b)$ en torno a $\bar{x} = (a+b)/2$, con la hipótesis de que f es analítica en $a \leq x \leq b$

$$f(x) = f(\bar{x}) + zf'(\bar{x}) + \frac{z^2}{2}f''(\bar{x}) + \dots$$

donde $z = x - \bar{x}$. El primer término de la ecuación

$$\int_a^b f(x)dx = \int_{-h/2}^{h/2} \left[f(\bar{x}) + zf'(\bar{x}) + \frac{z^2}{2}f''(\bar{x}) + \dots \right] dz \quad (4)$$

Regla del trapecio

Al integrar obtenemos:

$$\int_a^b f(x) dx = hf(\bar{x}) + \frac{1}{24}h^3 f''(\bar{x}) + \dots \quad (5)$$

Por otro lado el segundo término

$$\begin{aligned} \frac{b-a}{2}[f(a) + f(b)] &= \frac{h}{2} \left[f(\bar{x}) - \frac{h}{2}f'(\bar{x}) + \frac{1}{2} \frac{h^2}{4}f''(\bar{x}) - \dots \right. \\ &\quad \left. + f(\bar{x}) + \frac{h}{2}f'(\bar{x}) + \frac{1}{2} \frac{h^2}{4}f''(\bar{x}) + \dots \right] \\ &= hf(\bar{x}) + \frac{1}{8}h^3 f''(\bar{x}) - \dots \end{aligned} \quad (6)$$

y se obtiene

$$E = \int_a^b f(x) dx - \frac{b-a}{2}[f(a) + f(b)] \simeq -\frac{1}{12}h^3 f''(\bar{x}) \quad (7)$$

Supongamos que tenemos N intervalos en $[a, b]$, entonces

$$E \simeq -\frac{1}{12} \frac{(b-a)^3}{N^3} \sum_{i=1}^N f''(\bar{x}_i) \quad (8)$$

ya que $h = (b-a)/N$ y $\bar{f}'' = N^{-1} \sum_{i=1}^N f''(\bar{x}_i)$. La ecuación queda

$$E \simeq -\frac{1}{12} (b-a) h^2 \bar{f}''(\bar{x}_i) \quad (9)$$

válida si la función $f(x)$ es analítica en el intervalo.

Regla del trapecio

Supongamos dos resultados I_h y I_{2h} y sus errores son

$$E_h \simeq Ch^2 \quad y \quad E_{2h} \simeq C(2h)^2 = C4h^2. \quad (10)$$

Por otra parte el valor exacto se puede escribir como

$I = I_h + E_h = I_{2h} + E_{2h}$, de lo cual obtenemos

$$E_h - E_{2h} = I_{2h} - I_h. \quad (11)$$

Al despejar C

$$C = \frac{1}{3}h^{-2}(I_h - I_{2h})$$

Así la primera ecuación es

$$E_h \simeq \frac{1}{3}(I_h - I_{2h}) \quad (12)$$

De lo cual se obtiene una integral mas precisa:

$$I = I_h + E_h \simeq I_h + \frac{1}{3}(I_h - I_{2h}). \quad (13)$$

No es exacta pero el error es del orden h^4 . Esta técnica se llama Integración de Romberg

Ejemplo 4.2

En el ejemplo 4.1, la regla extendida del trapecio da como resultado $I_{0.5} = 11.9895$ y $I_{0.25} = 11.7940$. Determine un valor más exacto utilizando la integración de Romberg.

(Solución)

Si definimos $h = 0.25$ en las ecuaciones (4.2.11) a la (4.2.14), el valor de $E_{0.25}$ dado por la ecuación (4.2.13) es

$$E_{0.25} \simeq \frac{1}{3}(11.7940 - 11.9895) = -0.0652$$

Por lo tanto, se obtiene el siguiente valor más exacto de I , dado por la ecuación (4.2.14)

$$I = I_{0.25} + E_{0.25} \simeq 11.7940 - 0.0652 = 11.7288$$

Este resultado coincide con el resultado para $N = 128$ (con $h = 0.0156$) en el ejemplo 4.1.

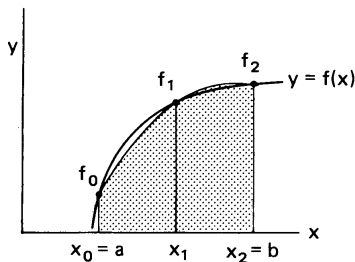
Regla de 1/3 de Simpson

Se basa en la interpolación polinomial cuadrática. El polinomio de Newton hacia adelante ajustado a tres puntos, x_0, x_1, x_2 .

$$I = \int_a^b f(x) dx = \frac{h^3}{3} [f(a) + 4f(\bar{x}) + f(b)] + E \quad (14)$$

donde $h = (b - a)/2$ y $\bar{x} = (a + b)/2$.

$$E \simeq -(h^5/90)f''''(\bar{x}) \quad (15)$$



Regla de 1/3 de Simpson

La regla extendida es:

$$\begin{aligned} I &= \int_a^b f(x) dx \\ &= \frac{h^3}{3} \left[f(a) + 4 \sum_{\substack{i=1 \\ i \text{ impar}}}^{N-1} f(a+ih) + 2 \sum_{\substack{i=2 \\ i \text{ par}}}^{N-2} f(a+ih) + f(b) \right] + E \end{aligned} \quad (16)$$

donde $h = (b-a)/N$. El error es

$$E \simeq -\frac{N}{2} \frac{h^5}{90} f''''(\bar{x}) = (a-b) \frac{h^4}{180} f''''(\bar{x}) \quad (17)$$

Para un dominio fijo $[a, b]$, el error es proporcional a h^4 .

Regla de 1/3 de Simpson

Ejemplo 4.3

Repita el problema del ejemplo 4.1 utilizando la regla extendida de 1/3 de Simpson con $N = 2, 4, 8, 16, 32$.

(Solución)

El tamaño del intervalo es $h = 2/N$. Los cálculos para $N = 2$ y 4 son como sigue:

$$\begin{aligned} N = 2: \quad I &= \frac{1}{3}[f(0) + 4f(1) + f(2)] \\ &= \frac{1}{3}\pi[1 + (4)(1.25^2) + 2^2] = 11.7809 \\ N = 4: \quad I &= \frac{0.5}{3}[f(0) + 4f(0.5) + 2f(1) + 4f(1.5) + f(2)] \\ &= \frac{0.5}{3}\pi[1 + 4(1.0625) + 2(1.25)^2 + 4(1.5625)^2 + 2^2] \\ &= 11.7318 \end{aligned}$$

Regla de 1/3 de Simpson

Los cálculos para N mayores se pueden realizar de manera análoga. Los resultados y evaluaciones del error se muestran a continuación.

N	h	I_h	E_h
2	1.	11.7809	-0.0523
4	0.5	11.7318	-0.0032
8	0.25	11.7288	-0.0002
16	0.125	11.7286	0
32	0.0625	11.7286	0
64	0.03125	11.7286	0

Al comparar los resultados anteriores con los del ejemplo 4.1 se puede ver que la regla extendida de Simpson es mucho más precisa que la regla extendida del trapecio, utilizando el mismo número de intervalos. Por ejemplo, la exactitud de la regla extendida del trapecio con 32 intervalos es equivalente a la de la regla extendida de Simpson con tan sólo 4 intervalos. El error de la regla extendida de Simpson es proporcional a h^4 , por lo que es dos órdenes más grande que el de la regla extendida del trapecio.

Regla de 1/3 de Simpson

Los desarrollos de Taylor para f_0 y f_2 en torno de x_1 , o en forma equivalente, $\bar{x} = (a+b)/2$, se escriben como

$$\begin{aligned}f_0 &= f_1 - hf'_1 + \frac{1}{2}h^2 f''_1 - \frac{1}{6}h^3 f'''_1 + \frac{1}{24}h^4 f''''_1 - \dots \\f_2 &= f_1 + hf'_1 + \frac{1}{2}h^2 f''_1 + \frac{1}{6}h^3 f'''_1 + \frac{1}{24}h^4 f''''_1 + \dots\end{aligned}$$

Sustituyendolo en $I = \frac{1}{3}[f_0 + 4f_1 + f_2] + E$ obtenemos

$$I = 2hf_1 + \frac{1}{3}h^3 f''_1 + \frac{1}{36}h^5 f''''_1 + \dots + E. \quad (18)$$

Por otro lado, el desarrollo de Taylor de $f(x)$ alrededor de x_1 es

$$f(x) = f_1 + zf'_1 + \frac{1}{2}z^2 f''_1 + \frac{1}{6}z^3 f'''_1 + \frac{1}{24}z^4 f''''_1 - \dots$$

donde $x = x_1 + z$ o $z = x - x_1$

Regla de 1/3 de Simpson

La integración analítica de este desarrollo en $[a, b]$ da como resultado

$$\int_a^b f(x)dx = 2hf_1 + \frac{1}{3}h^3 f_1'' + \frac{1}{60}h^5 f_1'''' + \dots$$

Restamos y truncamos después del término principal, con lo que el error de la ecuación está dado aproximadamente por

$$E \simeq -\frac{1}{90}h^5 f_1'''' \quad (19)$$

Una desventaja de la regla extendida de Simpson es que el número total de intervalos debe ser par. Por otro lado, la regla de 3/8 de Simpson, se aplica únicamente a un número de intervalos que sea múltiplo de tres. Por lo tanto, al combinar las reglas de 1/3 y 3/8, se puede considerar el caso tanto par como impar de intervalos.

Para un dominio $[a, b]$ dividido en tres intervalos, se escribe como

$$I = \int_a^b f(x) dx = \frac{3}{8}h[f_0 + 3f_1 + 3f_2 + f_3] + E \quad (20)$$

donde $h = (b - a)/3$, $f_i = f(a + ih)$. El error

$$E \simeq -\frac{3}{80}h^5 f''''(\bar{x}) \quad (21)$$

con $\bar{x} = (a + b)/2$.

Fórmulas de Newton–Cotes

Los métodos de integración numérica que se obtienen al integrar las formulas de interpolación de Newton reciben el nombre de formulas de Newton–Cotes. La regla del trapecio y las dos reglas de Simpson son casos de las fórmulas de Newton-Cotes, las cuales se dividen en fórmulas cerradas y abiertas.

Escribimos las fórmulas cerradas de Newton-Cotes en la forma:

$$\int_a^b f(x) dx = \alpha h [w_0 f_0 + w_1 f_1 + w_2 f_2 + \cdots + w_N f_N] + E \quad (22)$$

donde α y w son las constantes que aparecen en la tabla y

Regla del trapecio

Tabla 4.2 Constantes para las fórmulas cerradas de Newton-Cotes

N	α	$w_i, i = 0, 1, 2, \dots, N$	E
1	1/2	1 1	$-\frac{1}{12}h^3f''$
2	1/3	1 4 1	$-\frac{1}{90}h^5f^{iv}$
3	3/8	1 3 3 1	$-\frac{3}{80}h^5f^{iv}$
4	2/45	7 32 12 32 7	$-\frac{8}{945}h^7f^{vi}$
5	5/288	19 75 50 50 75 19	$-\frac{275}{12096}h^7f^{vi}$
6	1/140	41 216 27 272 27 216 41	$-\frac{9}{1400}h^9f^{viii}$
7	7/17280	751 3577 1323 2989 2989 1323 3577 751	$-\frac{8183}{518400}h^9f^{viii}$
8	14/14175	989 5888 -928 10946 -4540 10946 -928 5888 989	$-\frac{2368}{467775}h^{11}f^{x}$
9	9/89600	2857 15741 1080 19344 5788 5788 19344 1080 15741 2857	$-\frac{173}{14620}h^{11}f^{x}$
10	5/299376	16067 106300 -48525 272400 -260550 427368 -260550 272400 -48525 106300 16067	$-\frac{1346350}{326918592}h^{13}f^{xii}$

Fórmulas de Newton–Cotes

$$f_n = f(x_n), \quad x_n = a + nh \quad h = (b - a)/n$$

Recibe el nombre de fórmula cerrada, debido a que el dominio de integración está cerrado por el primer y último dato.

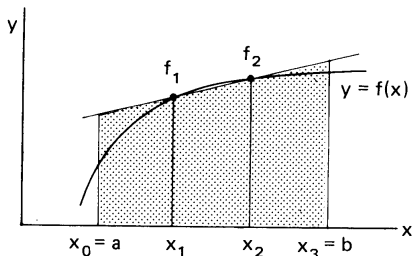
La integración se puede extender más allá de los puntos extremos (fórmulas abiertas). Dichas formulas se escriben como

$$\int_a^b f(x) dx = \alpha h [w_0 f_0 + w_1 f_1 + w_2 f_2 + \cdots + w_{N+2} f_{N+2}] + E \quad (23)$$

donde $h = (b - a)/(N + 2)$. Las constantes α y w_i se listan en la tabla, en donde w_0 y w_{N+2} se igualan a cero debido a que corresponden a los extremos del dominio. Puesto que w_0 y w_{N+2} se anulan, f_0 y f_{N+2} son datos ficticios, que en realidad no son necesarios.

Fórmulas de Newton–Cotes

Si comparamos una fórmula abierta con una cerrada utilizando, para el mismo número N de datos, el error de la fórmula abierta es significativamente mayor que el de la fórmula cerrada. Por otro lado, se pueden utilizar las fórmulas abiertas cuando no se dispone de los valores de la función en los límites de integración.



Fórmulas de Newton–Cotes

Tabla 4.3 Constantes para las fórmulas abiertas de Newton-Cotes

N	α	$w_i, i = 0, 1, \dots, N + 2$	E
1	$3/2$	0 1 1 0	$\frac{1}{4}h^3f''$
2	$4/3$	0 2 -1 2 0	$\frac{28}{90}h^5f^{iv}$
3	$5/24$	0 11 1 1 11 0	$\frac{95}{144}h^5f^{iv}$
4	$6/20$	0 11 -14 26 -14 11 0	$\frac{41}{140}h^7f^{vi}$
5	$7/1440$	0 611 -453 562 562 -453 611 0	$\frac{5257}{8640}h^7f^{vi}$
6	$8/945$	0 460 -954 2196 -2459 2196 -954 460 0	$\frac{3956}{14175}h^9f^{viii}$

Fórmulas de Newton–Cotes

Ejemplo 4.4

La longitud de arco de una curva en coordenadas polares (véase la figura E4.4) está dada por

$$L = \int_a^b \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

Calcular la longitud de arco de la curva dada por $r = 2(1 + \cos \theta)$, $0 < \theta < \pi$, utilizando cada una de las fórmulas cerradas de integración de Newton-Cotes que aparecen en la tabla 4.2.

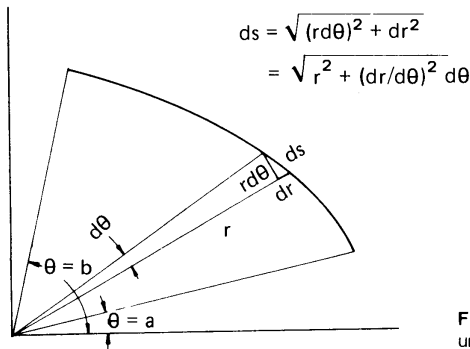


Figura E4.4 Aproximación lineal de una curva

Fórmulas de Newton–Cotes

(Solución)

Hacemos $a = 0$ y $b = \pi$ y utilizamos el PROGRAMA 4-2. A continuación se muestran los resultados computacionales:

Orden N	Integral L
2	8.01823
3	8.00803
4	7.99993
5	7.99996
6	8.00000
7	8.00000
8	8.00000
9	8.00197
10	7.99201
Valor exacto	8.00000

Estos resultados ilustran el efecto de los errores por redondeo. Es decir, cuando N crece, este resultado tiende al valor exacto, 8.00000. Sin embargo, después de $N = 8$, el error vuelve a crecer de manera gradual. El crecimiento de los errores se atribuye a los errores de redondeo en las sumas y restas de los números demasiado grandes de las fórmulas.

Cuadratura de Gauss

Utilizan puntos de Legendre (raíces de polinomios de Legendre). Las cuadraturas de Gauss no se pueden utilizar para integrar una función dada en forma de tabla con intervalos de separación uniforme debido a que los puntos de Legendre no están separados de esa manera; sin embargo, son más adecuadas para integrar funciones analíticas. La ventaja de las cuadraturas de Gauss es que su precisión es mayor que la de las formulas de Newton-Cotes.

El error de la regla del trapecio es proporcional a f'' . Si se usa esta regla para integrar cada una de las funciones $f = 1, x, x^2, x^3, \dots$, entonces los resultados serán exactos para $f = 1$ y $f = x$, pero existirán errores para x^2 y las potencias superiores de x . El error de la regla de Simpson es proporcional a f^{iv} , por lo que es exacta si integramos $f = 1, x, x^2$ y x^3 .

Sin embargo, el siguiente ejemplo muestra que una integración numérica con dos puntos se puede hacer exacta para el caso de los polinomios de orden tres, si se optimizan los valores x de los datos.

Ejemplo 4.5

La fórmula de integración con dos puntos se puede hacer exacta cuando se integra un polinomio de orden tres. Determine los puntos.

(Solución)

Consideremos

$$I = \int_{-1}^1 f(x) dx \quad (\text{A})$$

y escribamos una fórmula de integración con dos puntos, como sigue

$$I = w_1 f(x_1) + w_2 f(x_2) + E \quad (\text{B})$$

Cuadratura de Gauss

donde w_k , $k = 1, 2$, son pesos, x_k son puntos indeterminados y E es el término de error.

Ya que w_k y x_k son ambos indeterminados, requerimos que $E = 0$ (de modo que I es exacto) para $f(x) = 1, x, x^2$ y x^3 . Introduciendo cada uno de los $f(x) = 1, x, x^2$, y x^3 en la ecuación (B) obtenemos cuatro ecuaciones:

$$2 = w_1 + w_2$$

$$0 = w_1 x_1 + w_2 x_2$$

$$\frac{2}{3} = w_1 x_1^2 + w_2 x_2^2$$

$$0 = w_1 x_1^3 + w_2 x_2^3$$

donde en el lado izquierdo aparecen los valores exactos.

Los límites de integración son -1 y 1 y simétricos con respecto a $x = 0$, por lo que hacemos $x_2 = -x_1$ y requerimos que los puntos estén situados en forma simétrica. De la primera y segunda ecuación obtenemos

$$w_1 = w_2 = 1$$

Con estos valores, la cuarta ecuación se satisface automáticamente. La tercera ecuación es

$$\frac{1}{3} = x_1^2$$

de la cual se obtiene

$$x_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} = 0.577350269$$

y

$$x_2 = -x_1 = -0.577350269$$

Con estos pesos y puntos, la ecuación (B) es exacta para un polinomio de orden menor o igual a tres. Aunque consideramos el intervalo $[-1, 1]$ por simplicidad, puede cambiarse por cualquier intervalo arbitrario mediante una transformación de coordenadas.

La fórmula general de la cuadratura de Gauss de orden N es exacta cuando se integra un polinomio de orden menor o igual a $2N - 1$.

Cuadratura de Gauss

Las cuadraturas de Gauss difieren en forma significativa de las formulas de Newton-Cotes ya que los N puntos de la reticula (llamados puntos de Gauss) se obtienen mediante las raíces del polinomio de Legendre $P_N(x) = 0$, donde $P_N(x)$ es el polinomio de Legendre de orden N .

La cuadratura de Gauss que se extiende sobre el intervalo $[-1, 1]$ está dada por

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = \sum_{k=1}^N w_k f(x_k) \quad (24)$$

donde N es el número de puntos de Gauss, Los w_i son Los pesos y las x_i son los puntos de Gauss dados en la tabla.

Cuadratura de Gauss

Tabla 4.4 Puntos de Gauss y pesos^a

	$\pm x_i$	w_i
$N = 2$	0.577350269	1.00000000
$N = 3$	0	0.88888889
	0.774596669	0.55555556
$N = 4$	0.339981043	0.652145155
	0.861136312	0.347854845
$N = 5$	0	0.56888889
	0.538469310	0.478628670
	0.906179846	0.236926885
$N = 6$	0.238619186	0.467913935
	0.661209387	0.360761573
	0.932469514	0.171324492
$N = 8$	0.183434642	0.362683783
	0.525532410	0.313706646
	0.796666478	0.222381034
	0.960289857	0.101228536
$N = 10$	0.148874339	0.295524225
	0.433395394	0.269266719
	0.679409568	0.219086363
	0.865063367	0.149451349
	0.973906528	0.066671344

^a Véase Abramowitz y Stegun para una tabla más completa.

Cuadratura de Gauss

Por ejemplo, si $N = 4$, la ecuación es

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 f(x) dx &= 0.34785f(-0.86113) + 0.65214f(-0.33998) \\ &+ 0.65214f(0.33998) + 0.34785f(0.86113) \end{aligned} \quad (25)$$

La fórmula de integración de Gauss puede aplicarse a cualquier intervalo arbitrario $[a, b]$ con la transformación

$$x = \frac{2z - a - b}{b - a} \quad (26)$$

donde z es la coordenada original en $a < z < b$ y x es la coordenada normalizada en $-1 \leq x \leq 1$. La transformación de x en z es

$$z = \frac{(b - a)x + a + b}{2} \quad (27)$$

Cuadratura de Gauss

Por medio de esta transformación, la integral se puede escribir como

$$\int_a^b f(z) dz = \int_{-1}^1 f(z) (dz/dx) dx = \frac{b-a}{2} \sum_{k=1}^N w_k f(z_k) \quad (28)$$

donde $dz/dx = (b-a)/2$. Los valores de z_k se obtienen al sustituir x_k en la ecuación (27) por los puntos de Gauss.

Por ejemplo, supongamos que $N = 2$, $a = 0$ y $b = 2$. Puesto que los puntos de Gauss x_k para $N = 2$ en la coordenada normalizada x , $-1 \leq x \leq 1$, son ± 0.57735 (de la tabla), los puntos correspondientes en z son

$$\begin{aligned}z_1 &= \frac{1}{2} [(2-0)(-0.57735) + 0 + 2] = 0.42265 \\z_2 &= \frac{1}{2} [(2-0)(0.57735) + 0 + 2] = 1.57735\end{aligned}$$

La derivada es $dz/dx = (b-a)/2 = 1$. Por lo tanto, la cuadratura de Gauss se escribe como

$$\int_a^b f(z) dz = \int_{-1}^1 f(z) (dz/dx) dx = [(1)f(0.42264) + (1)f(1.57735)] \quad (29)$$